Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

# ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил С. А. Бабинов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

# Оглавление

1. Постановка задачи ..... 3
2. Используемые средства ..... 4
3. Решение ..... 5
3.1 Передаточные функции и параметры ..... 5
3.2 Логарифмические частотные характеристики ..... 6
3.3 Амплитудно-фазовые характеристики ..... 7
3.4 Влияние коэффициента усиления K ..... 8
3.5 Влияние постоянных времени ..... 9
3.6 Выводы ..... 10
4. Исходный код ..... 11
5. Источники ..... 12

# 1. Постановка задачи

Цель работы: экспериментально и аналитически исследовать амплитудно-фазовые и логарифмические частотные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием MATLAB, функций bode и nyquist.

Частотная передаточная функция получается подстановкой $s = j\omega$ в $W(s)$. Её модуль $A(\omega) = |W(j\omega)|$ определяет амплитудно-частотную характеристику, аргумент $\psi(\omega) = \arg W(j\omega)$ - фазочастотную характеристику, а $L(\omega) = 20 \lg A(\omega)$ - логарифмическую амплитудную характеристику в децибелах.

**Задание на лабораторную работу:**

1) построить АФЧХ каждого из одиннадцати типовых динамических звеньев;
2) построить ЛАЧХ и ЛФЧХ всех звеньев;
3) определить влияние коэффициента усиления K и постоянных времени на ЛАЧХ и ЛФЧХ каждого звена, ширину переходных участков, сопрягающие частоты и пересечения уровня 0 дБ.

Параметры варианта: $K = 2.1$; $T = 0.9$ с; $T_1 = 1.0$ с; $T_2 = 1.1$ с. Для апериодического звена второго порядка условие $T_1 \geq 2T_2$ не выполняется, поэтому принято граничное значение $T_1 = 2T_2 = 2.2$ с. Для колебательного звена исходное $T_1 = 1.0$ с сохраняется.

# 2. Используемые средства

Для расчётов и построения графиков использован MATLAB с Control System Toolbox. Передаточные функции заданы объектами tf; функции bode и nyquist применены для расчёта логарифмических и амплитудно-фазовых характеристик.

| Средство | Назначение |
|---|---|
| MATLAB R2025b | Выполнение расчётов и формирование графиков |
| Control System Toolbox | tf, bode, nyquist и частотный анализ |

# 3. Решение

## 3.1 Передаточные функции и параметры

В программе сформированы передаточные функции всех звеньев из таблицы. Для звеньев с интегратором или дифференциатором частотный диапазон ограничен значениями $10^{-2} \leq \omega \leq 10^{2}$ рад/с, поскольку в точках $\omega = 0$ или $\omega \to \infty$ модуль не ограничен.

| № | Звено | W(s) |
|---|---|---|
| 1 | Интегрирующее идеальное | K/s |
| 2 | Дифференцирующее идеальное | Ks |
| 3 | Усилительное безынерционное | K |
| 4 | Апериодическое 1-го порядка | K/(Ts + 1) |
| 5 | Апериодическое 2-го порядка | $K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$ |
| 6 | Колебательное | $K/(T_2^2s^2 + T_1s + 1)$ |
| 7 | Консервативное | $K/(Ts^2 + 1)$ |
| 8 | Инерционное интегрирующее | K/[s(Ts + 1)] |
| 9 | Реальное дифференцирующее | Ks/(Ts + 1) |
| 10 | Форсирующее 1-го порядка | K(Ts + 1) |
| 11 | Изодромное | K(Ts + 1)/s |

## 3.2 Логарифмические частотные характеристики

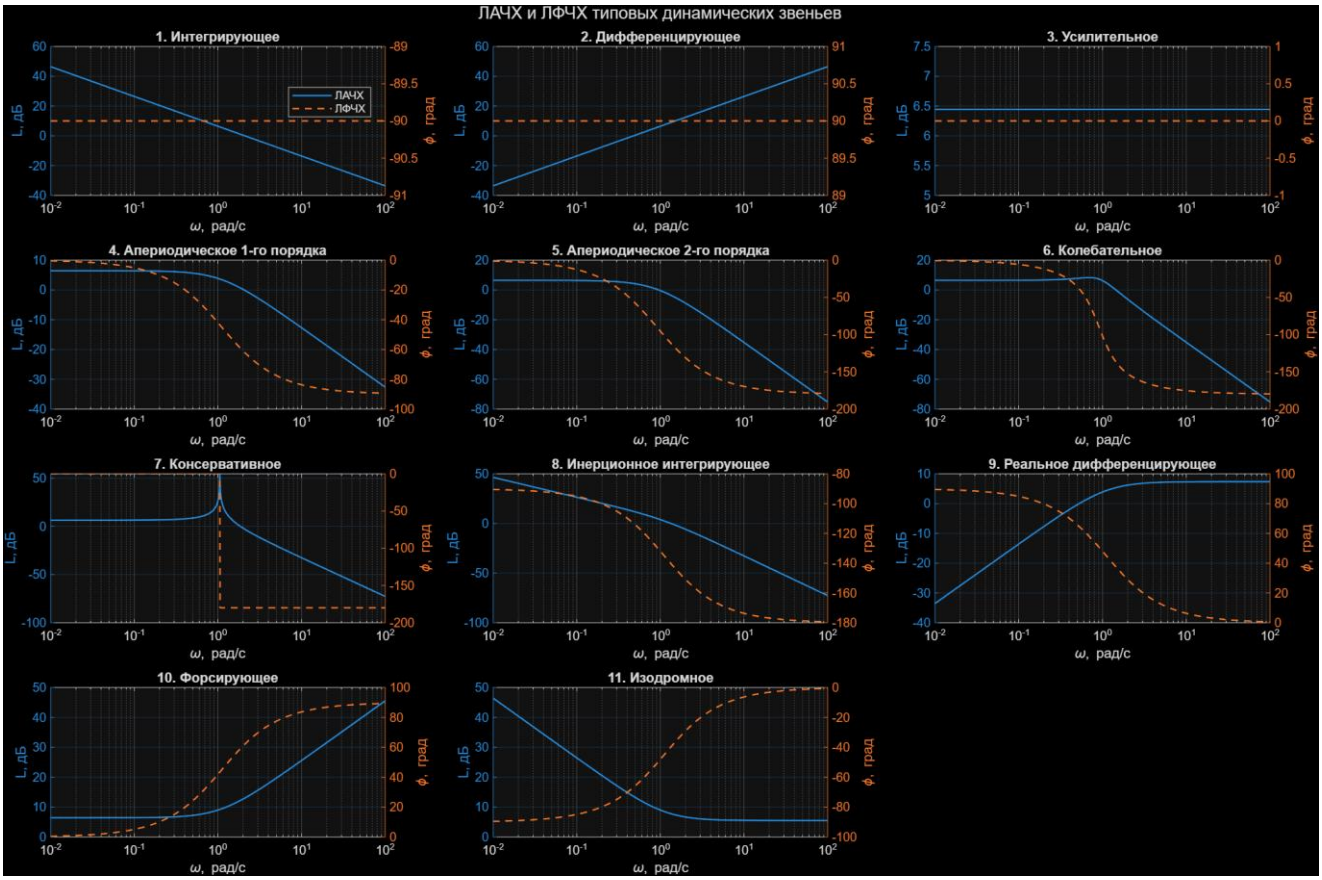



*Рисунок 1 - ЛАЧХ и ЛФЧХ всех типовых динамических звеньев*

Интегрирующее и дифференцирующее звенья имеют наклоны соответственно -20 и +20 дБ/дек и постоянные фазы -90° и +90°. Усилительное звено имеет уровень 20 lg K = 6,444 дБ и нулевую фазу. Полюсы первого порядка уменьшают наклон на 20 дБ/дек и фазу на 90°, а нули увеличивают их на те же величины. Звенья второго порядка переходят к наклону -40 дБ/дек и фазе -180°. Для колебательного и консервативного звеньев заметна резонансная область.

## 3.3 Амплитудно-фазовые характеристики

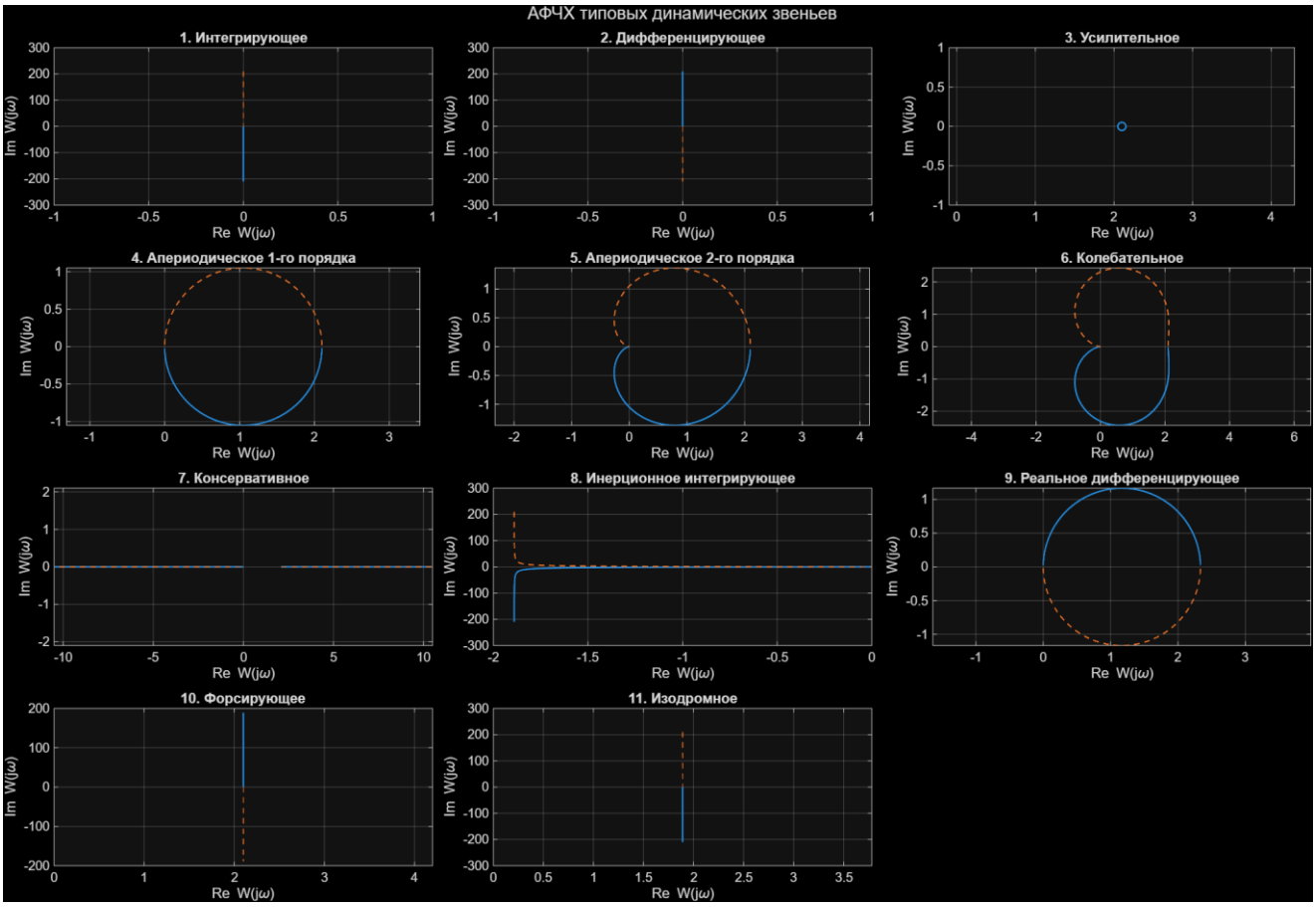



*Рисунок 2 - АФЧХ всех типовых динамических звеньев*

АФЧХ интегратора и дифференциатора расположены на мнимой оси, а усилительного звена - в точке K на вещественной оси. Годограф апериодического звена первого порядка представляет окружность с диаметром от 0 до K. Для звеньев второго порядка форма годографа определяется демпфированием. У консервативного звена годограф лежит на вещественной оси и разрывается при резонансе. Неограниченные ветви звеньев с интегратором, дифференциатором и форсированием показаны в конечном диапазоне $10^{-2} \leq \omega \leq 10^{2}$ рад/с.

## 3.4 Влияние коэффициента усиления K

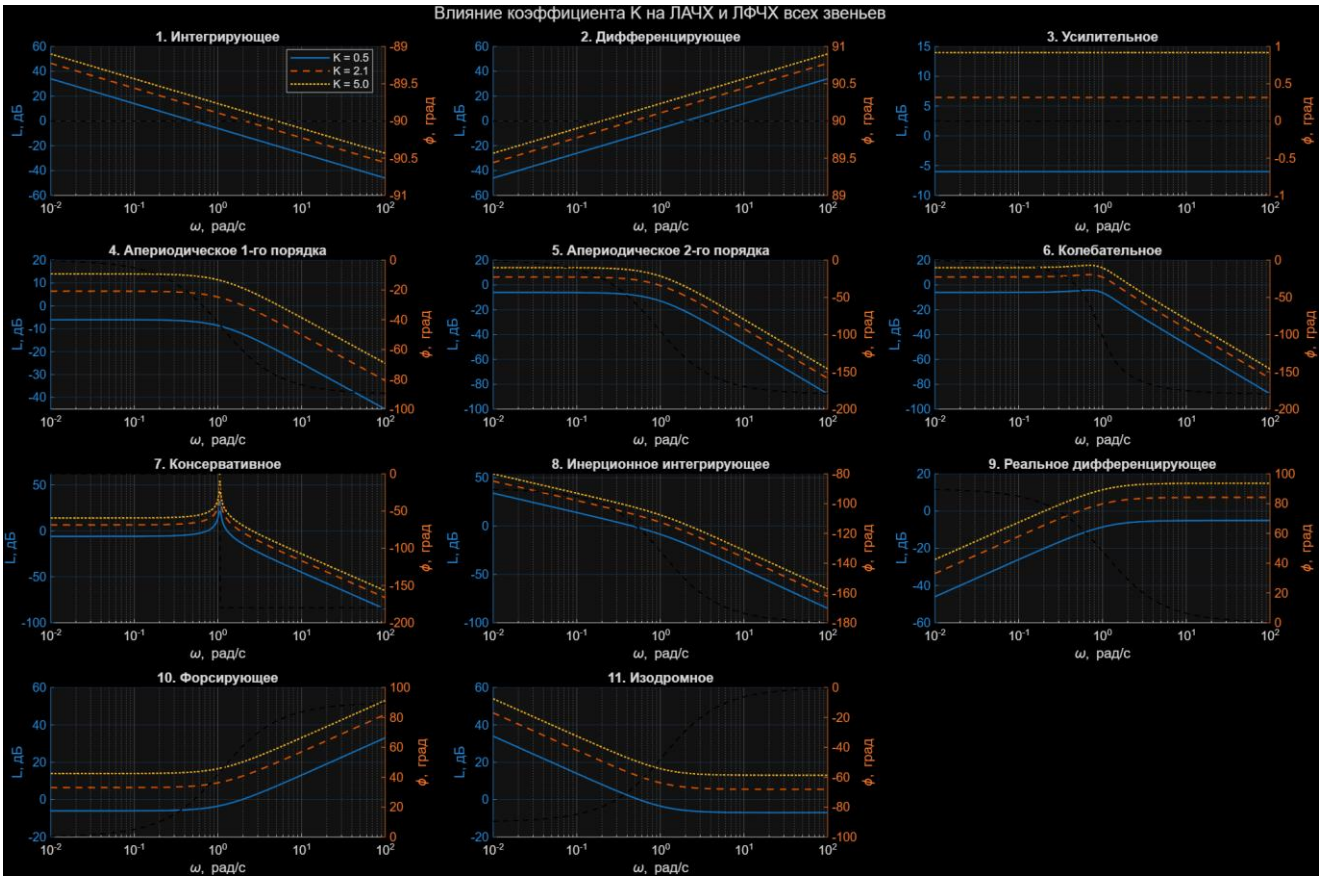



*Рисунок 3 - Влияние коэффициента K на ЛАЧХ и ЛФЧХ всех звеньев*

Для всех одиннадцати звеньев положительный коэффициент K умножает модуль частотной передаточной функции, поэтому ЛАЧХ смещается по вертикали на 20 lg(Кнов/Кисх), а ЛФЧХ не изменяется. При K = 0.5 и K = 5.0 смещение относительно K = 2.1 равно соответственно -12.465 и +7.535 дБ. Форма и сопрягающие частоты характеристик при этом сохраняются.

Точка пересечения уровня 0 дБ перемещается вдоль участка с ненулевым наклоном. Например, для интегратора ωc = K, для идеального дифференциатора ωc = 1/K, а для апериодического звена первого порядка при K > 1 выполняется ωc = $\sqrt{(K^2 - 1)}/T$. У усилительного звена характеристика остаётся горизонтальной, поэтому частотно-зависимого пересечения нет.

## 3.5 Влияние постоянных времени

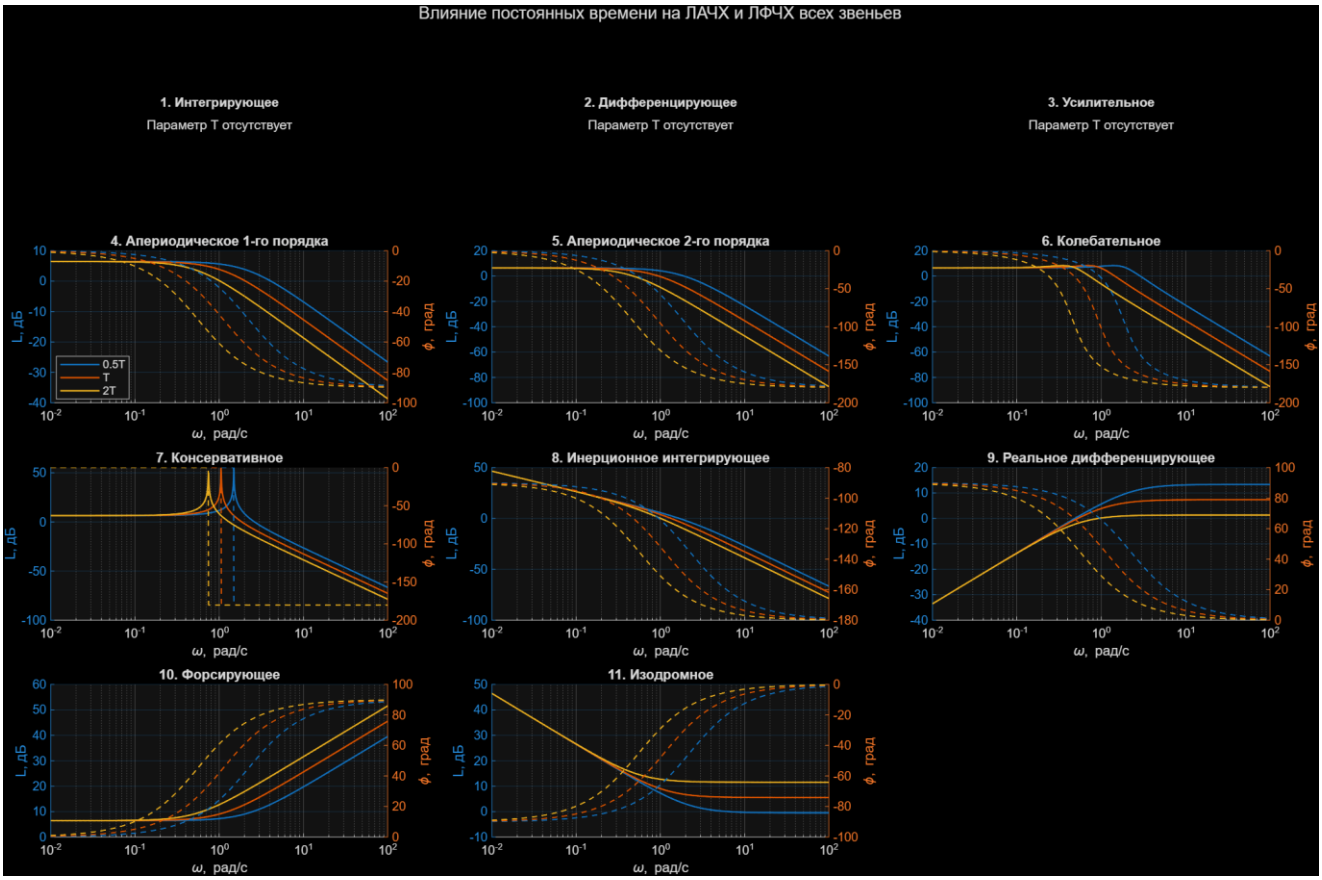



*Рисунок 4 - Влияние постоянных времени на ЛАЧХ и ЛФЧХ всех звеньев*

В звеньях № 1-3 параметр T отсутствует, поэтому их характеристики от него не зависят. Для звеньев № 4-6 и № 8-11 увеличение постоянных времени в n раз переносит сопрягающие участки влево в n раз. Для консервативного звена № 7 с передаточной функцией $K/(Ts^2 + 1)$ резонансная частота уменьшается в $\sqrt{n}$ раз. Асимптотические наклоны и ширина переходных участков в декадах сохраняются.

При исходных параметрах получены частоты: звено № 4 и звенья № 8-11 – 1.111 рад/с; звенья № 5-6 – 0.909 рад/с; звено № 7 – 1.054 рад/с. Для масштабов 0.5T; T; 2T соответствующие значения равны: № 4 и № 8-11 – 2.222; 1.111; 0.556 рад/с; № 5-6 – 1.818; 0.909; 0.455 рад/с; № 7 – 1.491; 1.054; 0.745 рад/с.

## 3.6 Выводы

1. Для всех одиннадцати звеньев построены ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ. Полученные формы соответствуют их полюсам, нулям и аналитическим предельным значениям фаз.

2. Положительный коэффициент K смещает ЛАЧХ каждого звена на 20 lg K и масштабирует АФЧХ, но не изменяет ЛФЧХ и сопрягающие частоты.

3. Постоянная времени отсутствует в звеньях № 1-3. Для звеньев № 4-6 и № 8-11 увеличение временного масштаба переносит сопрягающие участки к меньшим частотам обратно пропорционально масштабу.

4. Для консервативного звена частота резонанса равна $1/\sqrt{T}$. Колебательное звено при $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}455$ имеет резонансный подъём, а апериодическое звено второго порядка при $\zeta = 1$ резонанса не имеет.

5. Рассчитанные сопрягающие частоты совпадают с положением переходных и резонансных участков на графиках MATLAB.

# 4. Исходный код

Программа реализована в MATLAB. Исходный код представлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs2026-otu

# 5. Источники

1. Методические указания «Лабораторная работа № 3. Частотные характеристики динамических звеньев».

2. Материалы курса «Основы теории управления», ОТУ-03.

3. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.

4. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М.: ГИТТЛ, 1957. 608 с.

5. MathWorks. Control System Toolbox: bode, nyquist, tf. https://www.mathworks.com/help/control/